

1. 举例说明关系模式和关系的区别。

答：关系模式是型，关系是值，是关系模式的实例。例如，

`Student(Sno, Sname, Sage)` 是关系模式，下面的表是关系，即某一时刻关系模式的值：

Sno	Sname	Sage
S ₁	张俊丽	18
S ₂	李红钰	19
S ₃	王敏英	19

2. 试述关系模型的完整性约束。在参照完整性中，什么情况下外码属性的值可以为空值？

关系模型中有三类完整性约束：实体完整性、参照完整性和用户定义的完整性。关系模型的完整性约束是对关系的某种约束条件。

实体完整性和参照完整性是关系模型必须满足的完整性约束。

参照完整性是两个关系之间的一种约束，即基本关系 S 与 R 在主码和外码之间应该满足的约束条件。

用户定义的完整性是指针对某一具体应用场景，关系数据库需要满足的约束条件。它反映某一具体应用所涉及的数据必须满足的语义要求。

如果外码属性不是其所在关系的主属性，则外码属性的值可以取空值。

例如，下面“学生”表中的“专业号”和“专业”表中的主码“专业号”是主-外码的联系。“专业号”是学生表的外码，但不是学生表的主属性，可以为空。其语义是该学生的专业尚未确定。

学生(学号, 姓名, 性别, 专业号, 年龄)

专业(专业号, 专业名)

而下面“选修”表中的“课程号”虽然也是一个外码属性，但它又是“课程”表中的主属性，课程表必须满足实体完整性，所以其主属性“课程号”不能为空。

课程(课程号, 课程名, 学分)

选修(学号, 课程号, 成绩)

p148

答：

① `GRANT ALL PRIVILEGES ON TABLE 学生, 班级 TO U1 WITH GRANT OPTION;`

② `GRANT SELECT, UPDATE(家庭住址) ON TABLE 学生 TO U2;`

③ `GRANT SELECT ON TABLE 班级 TO PUBLIC;`

④ `CREATE ROLE R1;`

`GRANT SELECT, UPDATE ON TABLE 学生 TO R1;`

⑤ `GRANT R1 TO U1 WITH ADMIN OPTION;`

6. 今有两个关系模式：

职工(职工号, 姓名, 年龄, 职务, 工资, 部门号)

部门(部门号, 名称, 经理名, 地址, 电话号)

请用 SQL 的 GRANT 语句（加上视图机制）完成以下授权定义或存取控制功能：

① 用户王明对两个表有 SELECT 权限。

```
GRANT SELECT ON TABLE 职工, 部门 TO 王明;
```

② 用户李勇对两个表有 INSERT 和 DELETE 权限。

```
GRANT INSERT, DELETE ON TABLE 职工, 部门 TO 李勇;
```

③ 每个职工只对自己的记录有 SELECT 权限。

```
GRANT SELECT ON TABLE 职工 WHEN USER() = NAME TO ALL;
```

④ 用户刘星对职工表有 SELECT 权限，对工资字段具有更新权限。

```
GRANT SELECT, UPDATE(工资) ON TABLE 职工 TO 刘星;
```

⑤ 用户张新具有修改这两个表的结构权限。

```
GRANT ALTER TABLE ON TABLE 职工, 部门 TO 张新;
```

⑥ 用户周平具有对两个表的所有权限（读、插、改、删数据），并具有给其他用户授权的权限。

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON TABLE 职工, 部门 TO 周平 WITH GRANT OPTION;
```

⑦ 用户杨兰具有查询每个部门职工的最高工资、最低工资和平均工资，但是她不能查看每个人的工资。首先建立一个视图，存放每个部门的最高工资、最低工资和平均工资：

```
CREATE VIEW 部门工资 AS  
SELECT 部门.部门号, 部门.名称, MAX(工资), MIN(工资), AVG(工资)  
FROM 职工, 部门  
WHERE 职工.部门号 = 部门.部门号  
GROUP BY 部门.部门号;
```

然后，把查询这个视图的权限授予杨兰：

```
GRANT SELECT ON 部门工资 TO 杨兰;
```

7. 针对上面第 6 题中第 ①～⑦ 题的每一种情况，撤销各用户所授予的权限。

答:

- ① REVOKE SELECT ON TABLE 职工, 部门 FROM 王明;
- ② REVOKE INSERT, DELETE ON TABLE 职工, 部门 FROM 李勇;
- ③ REVOKE SELECT ON TABLE 职工 WHEN USER()=NAME FROM ALL;
- ④ REVOKE SELECT, UPDATE(工资) ON TABLE 职工 FROM 刘星;
- ⑤ REVOKE ALTER TABLE ON TABLE 职工, 部门 FROM 张新;
- ⑥ REVOKE ALL PRIVILEGES ON TABLE 职工, 部门 FROM 周平;

【解析】语句 REVOKE ALL PRIVILEGES ON TABLE 职工, 部门 FROM 周平 CASCADE; 收回了用户周平的所有权限, 同时, 级联收回了周平授予其他用户在职工和部门表上的权限。

- ⑦ REVOKE SELECT ON 部门工资 FROM 杨兰;

【解析】原来杨兰使用的视图, 是否也要删除呢? 即 DROP VIEW 部门工资; , 应该由创建该视图的用户或 DBA 来确定。

p197

关系模式:

学生 S(SNO, SN, SB, DN, CNO, SA)

班级 C(CNO, CS, DN, CNUM, CDATE)

系 D(DNO, DN, DA, DNUM)

学会 P(PN, DATE1, PA, PNUM)

学生-学会 SP(SNO, PN, DATE2)

其中: SNO 学号, SN 姓名, SB 出生日期, SA 宿舍区。

CNO 班号, CS 专业名, CNUM 班级人数, CDATE 入校年份。

DNO 系号, DN 系名, DA 系办公室地点, DNUM 系人数。

PN 学会名, DATE1 成立年份, PA 地点, PNUM 学会会员人数。

DATE2 入会年份。

依据上面给出的语义, 写出每个关系模式的最小依赖集:

S: $SNO \rightarrow SN$, $SNO \rightarrow SB$, $SNO \rightarrow CNO$, $CNO \rightarrow DN$, $DN \rightarrow SA$

/一个系的学生住在同一宿舍区/

C: $CNO \rightarrow CS$, $CNO \rightarrow CNUM$, $CNO \rightarrow CDATE$, $CS \rightarrow DN$, $(CS, CDATE) \rightarrow CNO$

/每个专业每年只招一个班/

D: $DNO \rightarrow DN$, $DN \rightarrow DNO$, $DNO \rightarrow DA$, $DNO \rightarrow DNUM$

/按照实际情况, 系名和系号是一一对应的/

P: $PN \rightarrow DATE1$, $PN \rightarrow PA$, $PN \rightarrow PNUM$

SP: $(SNO, PN) \rightarrow DATE2$

/学生参加某学会有一入会年份/

S 中存在的传递函数依赖如下:

因为 $SNO \rightarrow CNO$, $CNO \rightarrow DN$, 所以存在传递函数依赖 $SNO \rightarrow DN$ 。

因为 $SNO \rightarrow DN$, $DN \rightarrow SA$, 所以存在传递函数依赖 $SNO \rightarrow SA$ 。

因为 $SNO \rightarrow CNO$, $CNO \rightarrow DN$, $DN \rightarrow SA$, 所以存在传递函数依赖 $SNO \rightarrow SA$ 。

C 中存在的传递函数依赖如下:

因为 $CNO \rightarrow CS$, $CS \rightarrow DN$, 所以存在传递函数依赖 $CNO \rightarrow DN$ 。

函数依赖左部是多属性的情况如下：
(SNO, PN)→DATE2 和 (CS, CDATE)→CNO 函数依赖左部具有两个属性，它们都是完全函数依赖，没有部分函数依赖的情况。

关系	候选码	外码	全码
S	SNO	CNO, DN	无
C	CNO 和 (CS, CDATE)	DN	无
D	DNO 和 DN	无	无
P	PN	无	无
SP	(SNO, PN)	SNO, PN	无

关系模式 C 和 D 都有 2 个候选码。